

Caso de Estudio: Zone Control

Laboratorio XYZ

Laboratorio XYZ es una compañía farmacéutica dedicada a la producción de medicamentos de alto costo. Debido a la sensibilidad de sus procesos, la compañía requiere modernizar el control de acceso físico a sus áreas restringidas de producción, integrando dicho control con la administración del personal autorizado a operar en dichas zonas.

El sistema debe reflejar la estructura organizacional de la compañía, diferenciando entre el público general, que únicamente puede consultar información institucional básica, y el personal interno, cuyas capacidades dentro del sistema dependen del rol que ocupa dentro de la operación de seguridad y producción.

La operación distingue tres roles internos: un rol responsable de administrar el sistema y sus usuarios internos, un rol encargado de la gestión del personal y de sus permisos de ingreso a las áreas restringidas, y un rol encargado de la supervisión, auditoría y generación de reportes sobre la actividad de acceso registrada.

Como parte de su plan de expansión, la compañía ha establecido una alianza con un socio internacional al que debe reportarle periódicamente la actividad de acceso registrada, por lo cual el sistema debe contemplar mecanismos de exportación de información hacia sistemas externos.

El proyecto debe cumplir con:

- Control de acceso al sistema mediante autenticación de usuario y contraseña, con permisos diferenciados según el rol asignado.
- Registro del personal autorizado, incluyendo sus datos básicos y el departamento de producción al que se encuentra asignado.
- Carga masiva de personal a partir de un archivo plano, con validación previa de la información antes de su incorporación al sistema.
- Actualización de la información del personal, incluyendo la posibilidad de otorgar, revocar o suspender su autorización de ingreso.
- Simulación del mecanismo de lectura de credenciales mediante un formulario que reciba el número de identificación interno y determine si el ingreso es autorizado, denegado, o si la persona no se encuentra registrada.
- Conservación de un registro histórico de cada intento de ingreso, exitoso o no, incluyendo los casos en que la persona no esté registrada, con la marca de tiempo correspondiente.
- Mecanismos de búsqueda del personal por identificación, nombre o apellido, así como filtrado por departamento.
- Consulta del historial de accesos de una persona específica, con posibilidad de acotar la consulta a un rango de fechas.
- Generación de un documento descargable con el historial de accesos consultado.
- Generación periódica de un archivo de intercambio de información con el socio internacional, que resuma la actividad de acceso por departamento.
- Un modelo de datos robusto, normalizado e implementado en un motor relacional, que soporte de manera consistente la trazabilidad exigida por la operación.
- Una arquitectura modular que permita, a futuro, incorporar nuevas áreas restringidas o nuevos tipos de reportes sin comprometer la estabilidad del sistema existente.